📖 Manual de Usuario: Sistema "Papaya Store"

¡Bienvenido al sistema de gestión **Papaya Store**! Este manual te guiará para que aprendas a administrar tu inventario, clientes y ventas de forma eficiente. 🚀

🛠️ 1. Conceptos Básicos y Navegación

El sistema funciona mediante una interfaz de consola. Aquí tienes las reglas de oro:

- **Seleccionar Opción:** Escribe el número de la opción y presiona `Enter`. ⌨️
- **Retroceder / Salir:** Presiona `0` (cero) para volver atrás o cerrar el programa. 🔙
- **Cancelar Acción:** Si te equivocas al escribir, ingresa la letra `q` para cancelar el proceso actual. ❌
- **IDs Automáticos:** Cada vez que registras algo, el sistema le asigna un número único (ID) para identificarlo. 🆔

```
═══ PAPAYA STORE - Menú Principal ═══
1. Gestión de Productos
2. Gestión de Proveedores
3. Gestión de Clientes
4. Gestión de Transacciones
5. Gestión de Reportes y seguridad
0. Salir
Seleccione una opción:
```

🚚 2. Gestión de Proveedores

Nota: ¡Antes de agregar productos, debes tener al menos un proveedor registrado! ⚠️

➕ **Crear Proveedor:** Registra el nombre, RIF, teléfono, email y dirección. El sistema verificará que el email sea válido. 📧

🔍 **Buscar Proveedor:** Encuentra los datos de un proveedor ingresando su número de ID.

📝 **Actualizar Proveedor:** Modifica cualquier información de un proveedor existente.

📋 **Listar Proveedores:** Mira una lista completa de todos tus aliados comerciales.

🗑️ **Eliminar Proveedor:** Quita a un proveedor del sistema (el sistema te pedirá confirmación).

```
═══ Gestion de Proveedores ═══
1. Crear Proveedor
2. Buscar Proveedor
3. Actualizar Proveedor
4. Listar Proveedores
5. Eliminar Proveedor
0. Salir
Seleccione una opción: 4
--- Lista de Proveedores (5) ---
ID    | Nombre              | RIF            | Telefono       | Email                    | Direccion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     | durimax             | J-577389       | 04246510819    | durimax@hotmail.com      | zona sur
2     | Papelon             | J-3667291      | 04146726313    | pap@gmail.com            | la guaira
3     | multimax            | J-4627723      | 04247625541    | multimax@gmail.com       | sambil
4     | Bambuu              | J-7630091      | 04247654242    | bambuustore@gmail.com    | trujillo
5     | moccastore          | J-5417272      | 04247635541    | moccastore@gmail.com     | zona norte
```

📦 3. Gestión de Productos

- ✨ **Crear Producto:** Ingresa el nombre, código único, descripción, precio y stock. Debes elegir un proveedor de la lista.
- 🔎 **Buscar Producto:** Puedes buscar por su ID exacto o por el nombre (¡incluso si solo escribes una parte!).
- 🔄 **Actualizar Producto:** Cambia la descripción, el precio o el proveedor de un artículo.
- 📊 **Actualizar Stock:** Opción rápida para sumar entradas o restar salidas de inventario. No se permiten stocks negativos. 🚫
- 🛒 **Listar Productos:** Mira todo tu catálogo con precios y cantidades disponibles.

```
--- Lista de Productos (15) ---
ID    | Nombre              | Codigo         | Precio     | Stock
-----------------------------------------------------------------
1     | martillo            | 001            | 10.00      | 30
2     | destornillador      | 002            | 15.00      | 22
3     | llave inglesa       | 003            | 30.00      | 8
4     | Brocha              | 004            | 5.00       | 46
5     | Clavos              | 005            | 1.00       | 500
6     | tubos               | 006            | 30.00      | 58
7     | cerrucho            | 007            | 15.00      | 20
8     | hacha               | 008            | 15.00      | 21
9     | interruptores       | 009            | 3.00       | 62
10    | Protectores electricos | 010         | 10.00      | 30
11    | destornillador dde paleta | 011      | 10.00      | 65
12    | alambre de puas     | 012            | 30.00      | 50
13    | caja de carton      | 013            | 5.00       | 200
14    | bombillo            | 014            | 3.00       | 80
15    | saco de arena       | 015            | 50.00      | 30

═══ Gestion de Productos ═══
1. Crear Producto
2. Buscar Producto
3. Actualizar Producto
4. Listar Productos
5. Eliminar Producto
0. Salir
Seleccione una opción:
```

👥 4. Gestión de Clientes

- 👤 **Crear Cliente:** Registra a tus compradores con su Cédula/RIF y datos de contacto.
- 🔍 **Buscar Cliente:** Localiza rápidamente a un cliente por su ID.

- 📝 **Actualizar Cliente:** Mantén al día la información de contacto de tus clientes.
- 📋 **Listar Clientes:** Mira tu base de datos completa de clientes registrados.
- 🗑️ **Eliminar Cliente:** Da de baja a un cliente si ya no lo necesitas en el sistema.

```
═══ Gestion de Clientes ═══
1. Crear Cliente
2. Buscar Cliente
3. Actualizar Cliente
4. Listar Clientes
5. Eliminar Cliente
0. Salir
Seleccione una opción: 4
--- Lista de Clientes (8) ---
ID    | Nombre              | Cedula          | Telefono        | Email                   | Direccion
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1     | Andres martinez     | 31882976        | 04247365652     | and@gmail.com           | el milagro
2     | jonner paz          | 31882974        | 04247365453     | jon@gmail.com           | al lado del milagro
3     | eca maestre         | 31921007        | 0414667932      | eca@gmail.com           | al frente de decandido
4     | royer merchan       | 31921886        | 04247639765     | roy@gmail.com           | las mercedes
5     | pablo campos        | 31002887        | 04247365654     | pab@gmail.com           | aticos
6     | victor elprofe      | 10001001        | 04127365652     | vic@gmail.com           | el centro
7     | cris polo           | 31921008        | 04247365768     | cri@gmail.com           | san francisco
8     | julio marin         | 31009887        | 0424654783      | jul@gmail.com           | atras del hospital}
```

💰 5. Gestión de Transacciones

Aquí es donde ocurre la magia del negocio:

- 📥 **Registrar Compra:** Cuando le compras mercancía a un proveedor. El stock sube automáticamente. 📈
- 📤 **Registrar Venta:** Cuando vendes a un cliente. El sistema resta el stock y genera un registro de venta. 📉
- 🧾 **Buscar Transacciones:** Revisa los detalles de un recibo específico (fecha, monto, cliente).
- 📜 **Listar Transacciones:** Mira el historial completo de todos los movimientos de la tienda.
- 🚫 **Cancelar Transacción:** ¿Hubo un error? Cancela la transacción y el sistema devolverá o quitará el stock automáticamente para corregir el inventario. 🔄

```
═══ Gestion de Transacciones ═══
1. Registrar Compra
2. Registrar Venta
3. Buscar Transacciones
4. Listar Transacciones
5. Cancelar Transaccion
0. Salir
Seleccione una opción: 4
--- Lista de Transacciones (10) ---
ID    | Tipo      | Items     | Total       | Relacionado
-------------------------------------------------------------
1     | COMPRA    | 3         | $450.00     | 1
2     | VENTA     | 1         | $150.00     | 1
3     | COMPRA    | 2         | $75.00      | 3
4     | COMPRA    | 1         | $45.00      | 2
5     | VENTA     | 1         | $15.00      | 3
6     | VENTA     | 1         | $60.00      | 5
7     | COMPRA    | 1         | $30.00      | 3
8     | COMPRA    | 1         | $6.00       | 4
9     | VENTA     | 1         | $150.00     | 1
10    | VENTA     | 1         | $20.00      | 4
```

🛡️ 6. Reportes y Seguridad

- 🩺 **Integridad Referencial:** Esta herramienta escanea tu base de datos para asegurarse de que no haya errores o datos "huérfanos" (como ventas de productos que ya no existen).
- 💾 **Crear Backup:** ¡Protege tu información! Crea una copia de seguridad en la carpeta `./backup/`. El archivo tendrá la fecha y hora exacta para que nunca pierdas tus datos. ☁️

```
═══ Gestión de Reportes y seguridad ═══
1. Integridad Referencial
2. Crear Backup
3. Productos con stock crítico
4. Historial de Cliente
5. Resumen de Tienda
0. Salir
Seleccione una opción: 4
Ingrese el id del cliente (q para cancelar):
1
========================================
      REPORTE: HISTORIAL DE CLIENTE
========================================
ID Cliente: 1
Nombre: Andres martinez
Cedula: 31882976
Total compras acumuladas: $300.00

Transaccion #2
Tipo: VENTA
Total: $150.00
Descripcion: Venta registrada desde menu
Prod ID     | Producto                  | Cantidad    | Precio U.     | Subtotal
-----------------------------------------------------------------------------
3           | llave inglesa             | 5           | $30.00        | $150.00
```

💡 7. Guía de Solución de Problemas (FAQ)

Esta sección está diseñada para ayudarte a resolver dudas comunes de forma rápida, asegurando que el sistema Papaya Store funcione siempre a la perfección.

⚠️ "Ingresé una letra en lugar de un número y el sistema me dio un error"

- **¿Qué pasó? El sistema detectó una entrada de datos inválida.**
- **Solución:** No te preocupes, el programa está protegido. Verás un mensaje en color rojo avisando del error. El sistema limpiará automáticamente el error por ti; solo debes volver a ingresar el dato correcto (número) cuando se te solicite.

🚫 "No puedo eliminar un Producto o un Cliente"

- **¿Qué pasó? Por seguridad, el sistema impide borrar registros que ya tengan transacciones asociadas.**
- **Solución:** Si un producto ya fue vendido o comprado, o si un cliente tiene un historial de compras, no se pueden eliminar para no generar "huecos" en la

contabilidad. Si necesitas darlo de baja, te recomendamos simplemente agotar su stock o actualizar su información.

🔍 **"¿Para qué sirve la opción de 'Integridad Referencial'?"**

- **¿Qué pasó? Es nuestra herramienta de diagnóstico de salud.**
- **Función:** Al ejecutarla, el sistema escanea todos los archivos binarios en la carpeta `/data/` para verificar que no existan errores de enlace. Es como un "médico" para tus datos; te avisará si todo está en orden o si hay algo que requiera atención técnica.

🎨 **"¿Qué significan los colores de la pantalla?" Para que tu navegación sea más intuitiva, hemos implementado un código de colores:**

- Cian (Celeste): Títulos de menús y secciones.
- Amarillo: El sistema te está pidiendo que escribas algo.
- Verde: ¡Éxito! Tu acción se guardó correctamente.
- Rojo: ¡Atención! Algo salió mal o el dato es inválido.

📂 **"¿Dónde se guardan mis datos?"**

- El sistema genera automáticamente una carpeta llamada `./data/` en el mismo lugar donde está el programa.
- **Recomendación:** No muevas ni renombres los archivos `.bin` manualmente, ya que el sistema podría perder el rastro de la información. ¡Usa siempre la opción de Backup para mover copias de seguridad!

🛠️ 8. Soporte Técnico y Créditos

👥 Equipo de Desarrollo El sistema "Papaya Store" ha sido diseñado y programado desde cero, priorizando la estabilidad y la integridad de los datos. El núcleo del software utiliza C++ de alto rendimiento, asegurando un manejo óptimo de archivos binarios y validaciones de seguridad en tiempo real.

- **Desarrolladores: Martinez & Jonner Paz.**

💻 Tecnología y Control de Versiones Para garantizar la escalabilidad del proyecto, utilizamos metodologías de desarrollo colaborativo y control de versiones profesional. Todo el historial de cambios, mejoras y el código fuente se encuentran respaldados en la nube.

- 📦 **Repositorio Oficial: github.com/JonnerPaz/PapayaStore**
- ⚡ **Motor de Datos: Sistema de persistencia en archivos binarios (`.bin`).**

🐛 Reporte de Errores y Feedback Nuestro compromiso es la mejora continua. Si detectas algún comportamiento inesperado o tienes sugerencias para nuevas funcionalidades:

1. **Abre un "Issue": En nuestro repositorio de GitHub para seguimiento técnico.**
2. **Consulta Técnica: Contacta al equipo de desarrollo para soporte especializado en la infraestructura de la base de datos.**

Nota de Seguridad: Se recomienda realizar un Backup (opción disponible en el menú de Reportes) antes de realizar modificaciones masivas en el inventario para asegurar la disponibilidad de la información.

¡Gracias por usar Papaya Store! Si tienes dudas, consulta este manual o contacta al administrador del sistema. 🍎✨